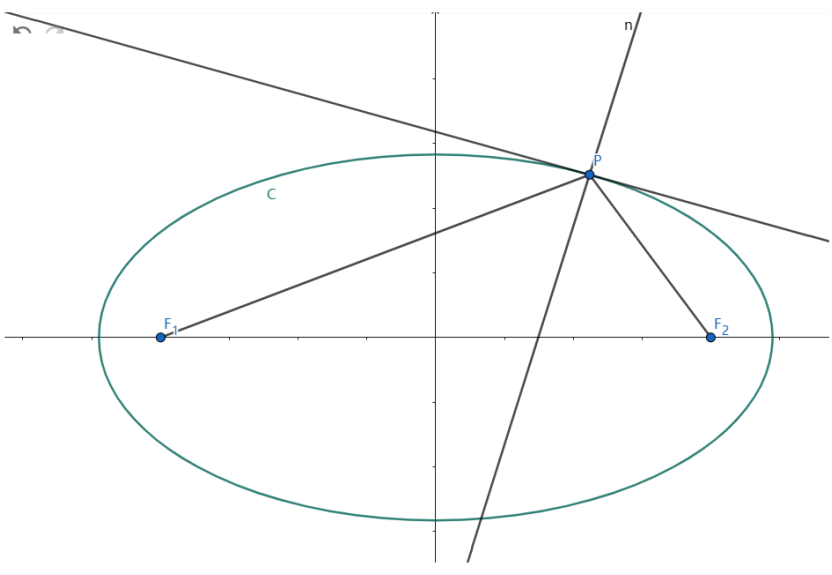
2026/6/13



我们知道椭圆具有这样的光学性质: 由焦点F_1 发出的一条光线$\overrightarrow{F_1P}$,经椭圆面反射,出射光线经过 另一焦点 F_2

即 入射光线为$\overrightarrow{F_1P}$,出射光线为$\overrightarrow{PF_2}$

光学性质有多样的证明方法,下面给出一种较为直接的证法

欲证光学性质,只需证P点的法线平分$\angle F_1PF_2$

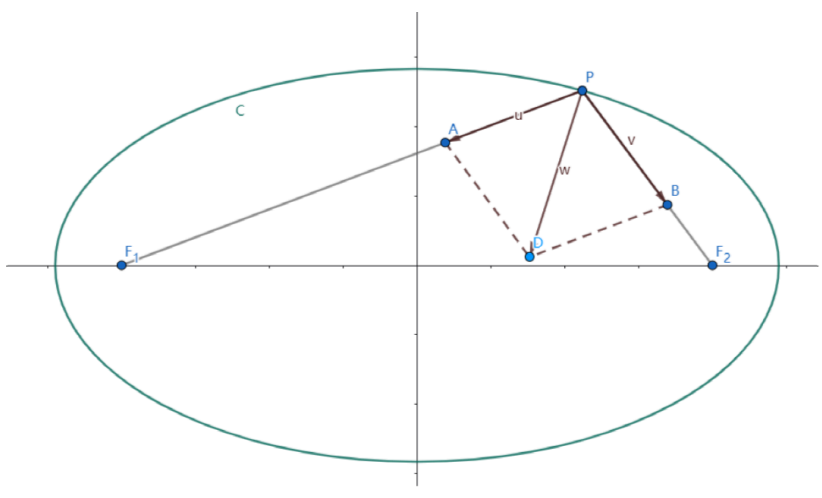
只需证P点的法向量$\vec{n}$与$\angle F_1PF_2$的角平分线共线

设椭圆C焦点$F_1\ (-c,0)$ $F_2\ (c,0)$

长轴长为$2a$

椭圆上任意一点P (x_0,y_0)

求$\angle F_1PF_2$的角平分线S



设$\vec{u}$ 为PF_1的单位向量,$\vec{v}$ 为PF_2的单位向量

$$\vec{u}=\frac{\overrightarrow{PF_1}}{|PF_1|}$$

$$\vec{v}=\frac{\overrightarrow{PF_2}}{|PF_2|}$$

$$\vec{w}=\vec{u}+\vec{v}$$

则$PADB$为菱形,PD为PA与PB的角平分线, 即$\vec{w}$与$\angle F_1PF_2$的角平分线共线

$$\vec{w}=\frac{\overrightarrow{PF_1}}{|PF_1|}+\frac{\overrightarrow{PF_2}}{|PF_2|}$$

求P点法向量$\vec{n}$

先写出椭圆方程 $\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a$

法一

两侧对x求导

$$\frac{x+c}{\sqrt{(x+c)^2+y^2}}+\frac{y}{\sqrt{(x+c)^2+y^2}}\frac{dy}{dx}+\frac{x-c}{\sqrt{(x-c)^2+y^2}}+\frac{y}{\sqrt{(x-c)^2+y^2}}\frac{dy}{dx}=0$$

可以解得$\frac{dy}{dx}$

P点切线斜率为 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}$ 切线方向向量$\vec{l}=\left(1,\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}\right)$

则 $\vec{n}=\left(\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0},-1\right)$

$$=\left(\frac{x+c}{\sqrt{(x+c)^2+y^2}}+\frac{x-c}{\sqrt{(x-c)^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{(x+c)^2+y^2}}+\frac{y}{\sqrt{(x-c)^2+y^2}}\right)$$

$$=\frac{\overrightarrow{F_1P}}{|PF_1|}+\frac{\overrightarrow{F_2P}}{|PF_2|}$$

法二

设$f(x,y)=\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}$ 则椭圆C是f的一条等值线

由∇f与$f(x,y)$等值线垂直

得

$$\begin{aligned}\vec{n}&=\nabla f\\&=\left(f'_x,f'_y\right)\\&=\left(\frac{x+c}{\sqrt{(x+c)^2+y^2}}+\frac{x-c}{\sqrt{(x-c)^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{(x+c)^2+y^2}}+\frac{y}{\sqrt{(x-c)^2+y^2}}\right)\\&=\frac{\overrightarrow{F_1P}}{|PF_1|}+\frac{\overrightarrow{F_2P}}{|PF_2|}\end{aligned}$$

结论

综上

$$\vec{w}=\frac{\overrightarrow{PF_1}}{|PF_1|}+\frac{\overrightarrow{PF_2}}{|PF_2|}$$

$$\vec{n}=\frac{\overrightarrow{F_1P}}{|PF_1|}+\frac{\overrightarrow{F_2P}}{|PF_2|}$$

故 $\vec{w}\parallel\vec{n}$光学性质得证